

Bandeau intelligent d'isolation auditive sélective

par commande physique

Abrégé :

Notre invention concerne un dispositif audio portable intelligent prenant la forme d'un bandeau ergonomique. Il intègre un moyen de sélection physique permettant à l'utilisateur de désigner intuitivement une source sonore à isoler dans son environnement. Par une action simple consistant à orienter son regard vers la source cible et à maintenir un bouton dédié, l'utilisateur engage un mode d'apprentissage. Durant celui-ci, un réseau de trois microphones directionnels disposés en triangle capte le champ sonore, et une unité de traitement embarquée analyse et mémorise simultanément la signature acoustique et la position angulaire de la source visée, la sélection directionnelle étant initiée par l'action sur l'un des trois boutons physiques situés à proximité immédiate de chaque microphone. Une fois cette empreinte enregistrée, le système active en temps réel un algorithme de traitement hybride. Celui-ci combine un beamforming directionnel pour amplifier sélectivement le signal cible, et des techniques de filtrage adaptatif ou d'annulation active par onde inverse pour atténuer les autres composantes sonores environnantes. Le dispositif réalise ainsi une séparation auditive spatiale, transformant une intention utilisateur exprimée par un geste minimal en une expérience d'écoute clarifiée et personnalisée, le tout de manière autonome sans recours à une interface applicative externe.

Domaine technique :

L'invention concerne un dispositif audio portable et intelligent de type bandeau de tête. Elle s'inscrit plus particulièrement dans le domaine du traitement et de la gestion active du son ambiant en temps réel. Ce dispositif a pour objet d'améliorer l'expérience auditive de l'utilisateur en modifiant de manière sélective et intelligente sa perception de l'environnement sonore, et non simplement de restituer un contenu audio externe. Il combine des technologies de captation sonore multidirectionnelle, de traitement numérique du signal (DSP) embarqué, d'algorithmes d'intelligence artificielle pour la classification des sources sonores, et de systèmes de restitution audio intégrés à un support vestimentaire ergonomique.

État de la technique antérieure :

Dans le domaine des écouteurs et bandeaux intelligents, il existe déjà plusieurs systèmes qui traitent le son ambiant.

Certains dispositifs, comme celui décrit dans le brevet **US20180206025A1**, permettent de régler le volume des bruits extérieurs que l'on entend, grâce à un processeur qui module le son capté par des micros. C'est utile, mais cela revient à baisser ou monter le volume général, sans pouvoir choisir précisément une voix dans une foule.

Des inventions plus récentes, telles que **US10609475B2**, vont plus loin : elles combinent l'ANC avec la possibilité de réintroduire certains bruits utiles, par exemple les annonces dans une gare. Cependant, la sélection de ces sons se fait souvent via une application ou des réglages manuels, ce qui manque de réactivité et d'intuitivité.

D'autres encore, comme dans **US10666215**, utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement les types de sons (voix, klaxons, musique) et les traiter différemment. C'est intelligent, mais l'utilisateur n'a pas son mot à dire : c'est l'appareil qui décide quoi garder ou supprimer, pas l'utilisateur lui-même.

Exposé de l'invention :

L'invention concerne un dispositif d'interface sonore tangible augmenté, conçu pour transformer l'environnement acoustique ambiant en un système auditif autonome piloté par l'intention de l'utilisateur. Ce système comprend de manière synergique un réseau de trois microphones directionnels disposés en configuration triangulaire (frontal, latéral gauche, latéral droit), chacun associé spatialement à un bouton de sélection physique dédié, un processeur de traitement numérique du signal embarqué de type DSP, un algorithme hybride associant un beamforming directionnel et un filtrage adaptatif actif, ainsi que des haut-parleurs plats intégrés. Le fonctionnement opérationnel repose sur la coopération séquentielle de ces modules. Lorsque l'utilisateur souhaite isoler une source sonore spécifique par exemple une conversation, il doit se situer vers cette source et maintient une pression sur un bouton de sélection physique. Cette action déclenche un mode d'apprentissage contextuel durant lequel le système capture et analyse conjointement la signature acoustique et la direction de la source cible. Une fois la signature mémorisée, le processeur DSP active l'algorithme hybride, qui combine un traitement de beamforming directionnel pour amplifier sélectivement la source choisie, et un filtrage adaptatif actif visant à atténuer en temps réel les autres composantes sonores environnantes. Contrairement aux systèmes d'atténuation classiques, passifs ou dépendants d'une interface applicative externe, l'architecture proposée assure un traitement actif, intentionnel et localisé, déclenché par un geste simple de l'utilisateur, afin de fournir une expérience auditive personnalisée et claire.

L'objectif technique est de garantir une interaction homme-environnement sonore à la fois naturelle, intuitive et efficace, sans recours à une interface logicielle externe complexe, tout en conservant les qualités ergonomiques et la praticité d'usage du bandeau audio traditionnel.

PROBLÈME TECHNIQUE :

Les dispositifs audio portables actuels souffrent d'une limitation fondamentale : ils n'offrent pas de contrôle granulaire et intuitif sur l'environnement sonore perçu. Soit ils isolent complètement l'utilisateur par une réduction de bruit non sélective (casques ANC), le privant de sons contextuellement importants, soit ils réinjectent l'intégralité du brouhaha ambiant sans discrimination (modes transparence). Aucune solution ne permet à l'utilisateur de désigner simplement et en temps réel une source sonore précise dans l'espace pour l'isoler ou l'atténuer sélectivement, tout en conservant une conscience naturelle du reste de l'environnement. Les tentatives impliquant des interfaces logicielles sur smartphone introduisent une latence incompatible avec l'expérience audio et rompent l'immersion.

PROBLÈMES TECHNIQUES RÉSOLUS :

L'invention résout plusieurs problèmes techniques majeurs. Premièrement, elle permet un contrôle spatial sélectif de l'attention auditive, permettant d'amplifier une source cible tout en atténuant les autres, ce que ne font pas les systèmes à réduction globale. Deuxièmement, elle élimine le besoin d'une interface applicative externe et latente en utilisant une commande physique intuitive (bouton) intégrée au dispositif, garantissant une réactivité en temps réel. Troisièmement, elle surmonte le défi de la latence critique en intégrant l'ensemble du

traitement (analyse beamforming, restitution) dans un seul dispositif embarqué, évitant les délais de communication Bluetooth. Quatrièmement, elle résout le problème de la distance acoustique en concentrant toute l'électronique sur la tête, plaçant les micros et haut-parleurs à proximité immédiate des oreilles, ce qui élimine la dispersion et l'affaiblissement du signal rencontrés avec des systèmes distribués (comme un bracelet éloigné). Enfin, elle résout le problème de la calibration dynamique en associant la sélection manuelle à la géométrie stable du dispositif porté sur la tête, assurant une précision directionnelle constante malgré les mouvements de l'utilisateur.

Solution technique proposée :

Notre invention, le bandeau d'isolation auditive sélective, repose sur une architecture électronique intégrée conçue pour être portée comme un bandeau classique. L'idée est simple: combiner des micros pour écouter autour, un petit cerveau électronique pour comprendre ce qu'on entend grâce à un traitement de beamforming, des haut-parleurs pour restituer seulement ce que l'utilisateur souhaite, et une batterie pour alimenter le tout de manière autonome.

Le cœur du système est un boîtier électronique principal logé dans la partie frontale du bandeau. Il contient un processeur spécialisé (DSP) qui fait tout le travail en temps réel, et une mémoire pour stocker les "empreintes" des sons appris. La batterie rechargeable, quant à elle, n'est pas dans ce boîtier frontal. Elle est placée stratégiquement dans la partie arrière du bandeau (au niveau de la nuque) pour mieux équilibrer le poids sur la tête et améliorer le confort de portage. Ce boîtier frontal est relié à tous les autres éléments, y compris à cette batterie arrière. Autour du bandeau, trois petits micros sont répartis (un devant, un à gauche et un à droite). Ils captent en permanence les sons de toutes les directions. Leurs signaux sont envoyés au processeur. Au niveau des oreilles, deux haut-parleurs plats et légers sont intégrés dans le tissu. Ils diffusent le son final, après traitement, directement vers les oreilles de l'utilisateur. Le contrôle se fait par trois boutons physique placés sur le côté gauche, droit et sur le front du bandeau, facile à trouver au toucher. Quand on les presse, il déclenche le "mode apprentissage". Voici comment tout cela fonctionne ensemble :

Quand l'utilisateur veut isoler une voix (par exemple un conférencier), il maintient le bouton principal enfoncé pendant environ 2 secondes. Pendant ce temps, le micro capte le son provenant précisément de cette direction. Le processeur (DSP) analyse en une fraction de seconde la "signature" unique de cette source (le timbre de la voix, ses fréquences dominantes) et calcule exactement d'où elle vient (sa position angulaire par rapport au bandeau).

Dès que le bouton est relâché, le processeur active son algorithme principal. Il combine deux techniques : Le "beamforming" directionnel : Le processeur joue avec les signaux des différents micros pour créer comme un "spotlight" ou un zoom audio pointant vers l'endroit exact où se trouve la source apprise. Il amplifie électroniquement les sons provenant uniquement de cette direction.

L'atténuation spatiale : Pour toutes les autres directions (d'où viennent les bruits parasites), le système applique un filtre qui baisse considérablement le volume. Ce n'est pas une annulation totale (comme sur les casques ANC), mais une forte réduction qui permet de garder une certaine conscience de l'environnement pour la sécurité. Le son ainsi traité la voix amplifiée

sur un fond de bruit très atténué est envoyé aux haut-parleurs. L'utilisateur entend alors une conversation claire, comme si les bruits gênants avaient été éloignés.

Éléments Fonctionnels :

1. Processeur de Traitement Numérique du Signal (DSP) :

Le processeur de traitement numérique du signal, dit DSP, constitue l'unité centrale de traitement du bandeau audio intelligent. Il est destiné à exécuter en temps réel les algorithmes de traitement audio avancés. Il se présente sous la forme d'un circuit intégré spécialisé, encapsulé dans le boîtier électronique principal.

Le DSP comprend une architecture multiprocesseur configurée pour le traitement parallèle de flux audio multiples. Il est apte à exécuter simultanément des opérations de filtration, d'analyse spectrale et de traitement spatial. Le processeur assure la coordination fonctionnelle entre les différents sous-systèmes audio.

Le DSP comprend en outre des unités de calcul dédiées aux opérations vectorielles et aux transformations de Fourier rapides, configurées pour traiter les signaux audio avec une latence inférieure à 10 millisecondes. Ces unités spécialisées permettent l'exécution efficace des algorithmes complexes de formation de voie et de réduction de bruit.

Le DSP est configuré pour recevoir les données numériques issues des convertisseurs analogique-numérique, traiter lesdites données selon les paramètres définis par les algorithmes embarqués, et générer les signaux de commande pour les convertisseurs numérique-analogique et les amplificateurs audio.

2. Algorithmes de Filtrage Intelligent et de Formation de Voie :

Le cœur logiciel du dispositif repose sur une chaîne de traitement numérique du signal exécutée en temps réel par le DSP. Cette chaîne algorithmique suit une séquence en trois phases principales : localisation, apprentissage, et filtrage actif.

1. Localisation Spatiale par TDOA (Time Difference of Arrival) :

Lors de l'activation d'un bouton, le système acquiert simultanément les signaux des trois microphones. Il calcule en continu les différences de temps d'arrivée (TDOA) entre chaque paire de microphones. Connaissant la géométrie fixe du réseau de micros (configuration triangulaire), un algorithme de triangulation (par exemple, basé sur la méthode des moindres carrés) résout ces différences de temps pour estimer la direction d'arrivée (DoA) de la source dominante dans la zone désignée par le bouton. Cette estimation fournit l'angle azimutal (θ) et l'angle d'élévation (ϕ) de la source par rapport au bandeau.

2. Apprentissage et Modélisation de la Signature Acoustique :

Pendant la phase d'apprentissage (bouton maintenu), le système extrait des caractéristiques distinctives du flux audio provenant de la direction estimée. Il calcule en temps réel des coefficients spectraux (par exemple, MFCC - Mel-Frequency Cepstral Coefficients) et analyse l'enveloppe temporelle du signal pour créer une empreinte acoustique unique. Cette empreinte, associée à sa direction, est compactée et stockée en mémoire non volatile comme modèle de référence de la source cible.

3. Filtrage Hybride : Beamforming Adaptatif et Atténuation Spatiale :

Après relâchement du bouton, le système applique un traitement hybride :

- **Beamforming en Boucle Fermée :** Un algorithme de formation de faisceau adaptatif est mis à jour en continu. Il utilise la direction estimée (θ , ϕ) pour calculer un ensemble de poids

complexes appliqués aux signaux des microphones. Ces poids forment numériquement un lobe de directivité étroit, amplifiant les sons provenant de la direction cible.

- **Annulation Spatiale des Bruits Parasites :** Pour les directions hors du lobe principal, le système applique un filtrage spatial soustractif. En soustrayant la version beamformée du signal des signaux microphones bruts, il isole le bruit résiduel. Un filtre adaptatif (de type LMS - Least Mean Squares) génère ensuite une onde acoustique inverse via les haut-parleurs, atténuant activement ces composantes indésirables sans isoler complètement l'utilisateur.

L'ensemble de cette chaîne est exécuté avec une latence inférieure à 10 ms et s'adapte dynamiquement aux mouvements de la tête de l'utilisateur, maintenant une focalisation auditive stable et précise sur la source sélectionnée.

3. Haut-Parleurs Plats (HP) :

Les haut-parleurs plats, dits HP, constituent les transducteurs de restitution sonore du dispositif. Ils sont destinés à convertir les signaux électriques traités en ondes acoustiques à destination des oreilles de l'utilisateur.

Les haut-parleurs se présentent sous la forme de transducteurs dynamiques de forme plate, intégrés symétriquement dans les extrémités latérales du bandeau. Ils sont aptes à fonctionner en champ libre sans nécessiter d'insertion dans le conduit auditif.

Chaque haut-parleur comprend une membrane plane, un cadre de suspension et un système d'aimantation, configurés pour produire une réponse en fréquence étendue avec une distorsion harmonique réduite. Les transducteurs sont encapsulés dans des chambres acoustiques closes optimisées pour leur réponse fréquentielle.

Les haut-parleurs sont connectés électriquement aux amplificateurs audio par l'intermédiaire de conducteurs gainés, et sont mécaniquement fixés dans des logements dédiés au sein de la structure du bandeau.

4. Microphones Externes :

Les microphones externes constituent le système de captation acoustique environnementale du dispositif. Ils sont destinés à acquérir les signaux sonores ambiants selon une pluralité de directions.

Les microphones se présentent sous la forme de trois transducteurs électroacoustiques miniaturisés de type MEMS, disposés selon une configuration géométrique triangulaire sur la face externe du bandeau. Un microphone frontal (Mf) est positionné au niveau de la région frontale, un microphone latéral gauche (Mg) est positionné à proximité de la zone auriculaire gauche, et un microphone latéral droit (Md) est positionné à proximité de la zone auriculaire droite.

Chaque microphone comprend une capsule directionnelle configurée pour capturer les ondes acoustiques avec une sensibilité privilégiée dans son axe principal. Les microphones sont aptes à fonctionner dans une plage de fréquences étendue avec un rapport signal sur bruit élevé.

Les microphones sont intégrés dans des cavités acoustiques protégées par des grilles anti-poussière, et sont connectés électriquement aux convertisseurs analogique-numérique par l'intermédiaire de circuits de préamplification.

5. Module de Formation de Voie (Beamforming) :

Le module de formation de voie, dit beamforming, constitue le sous-système de traitement spatial avancé du dispositif. Il est destiné à réaliser une sélection directionnelle active des sources sonores.

Le module comprend un calculateur de retards différentiels configuré pour aligner temporellement les signaux issus des différents microphones en fonction de la direction cible. Ce calculateur est apte à compenser les différences de temps de propagation des ondes acoustiques.

Le module comprend également un formateur de lobe directionnel configuré pour appliquer des coefficients de pondération complexes aux signaux microphoniques. Ce formateur est apte à créer un patron de directivité variable, amplifiant les sources situées dans le lobe principal et atténuant celles situées dans les lobes secondaires.

Le module comprend en outre un système d'adaptation en temps réel configuré pour ajuster dynamiquement les paramètres de formation de voie en fonction des variations de l'environnement acoustique et des mouvements de l'utilisateur.

Le module est intégré fonctionnellement au DSP et coopère avec les algorithmes de filtrage intelligent pour réaliser une isolation directionnelle précise des sources sonores cibles.

6. Système d'Alimentation :

Le système d'alimentation constitue l'unité de fourniture d'énergie électrique du dispositif. Il est destiné à alimenter l'ensemble des composants électroniques de manière autonome.

Le système comprend une batterie rechargeable de type lithium-polymère, intégrée dans la partie arrière du bandeau. Cette batterie est apte à fournir une tension nominale et une capacité énergétique adaptées aux besoins du dispositif. Il comprend également un circuit de gestion de puissance configuré pour réguler et distribuer les différentes tensions nécessaires aux sous-systèmes électroniques. Ce circuit assure la stabilité de l'alimentation et la protection contre les conditions anormales. Le système comprend en outre un dispositif de charge configuré pour recharger la batterie à partir d'une source externe via le port de charge USB-C.

7. Mémoire d'Empreintes Acoustiques :

La mémoire d'empreintes acoustiques constitue le sous-système de stockage non volatile du dispositif. Elle se présente sous la forme d'un circuit mémoire Flash ou FRAM, intégré à la carte électronique principale. Cette mémoire est configurée pour enregistrer et conserver les signatures sonores (caractéristiques spectrales et directionnelles) des sources capturées lors des phases d'apprentissage utilisateur, ainsi que les paramètres de traitement personnalisés associés. Connectée au DSP via un bus série haute vitesse, elle permet un accès rapide aux empreintes mémorisées pour un traitement en temps réel et un rappel instantané des profils acoustiques appris.

8. Convertisseurs ADC/DAC :

Les convertisseurs analogique-numérique, dits ADC, et numérique-analogique, dits DAC, constituent les interfaces de conversion entre les domaines analogique et numérique du dispositif.

Les convertisseurs ADC sont configurés pour transformer les signaux analogiques issus des microphones en données numériques exploitables par le DSP. Ils comprennent des circuits d'échantillonnage et de quantification à haute résolution et fréquence d'échantillonnage élevée.

Les convertisseurs DAC sont configurés pour transformer les données numériques traitées par le DSP en signaux analogiques destinés aux amplificateurs audio. Ils comprennent des circuits de reconstruction du signal avec filtrage anti-repliement.

Les convertisseurs sont intégrés sur la carte électronique principale et connectés fonctionnellement au DSP et aux autres sous-systèmes audio.

9. Amplificateurs Audio :

Les amplificateurs audio constituent les étages de puissance de restitution sonore du dispositif. Ils sont destinés à amplifier les signaux audio de sortie pour piloter les haut-parleurs.

Les amplificateurs se présentent sous la forme de circuits intégrés de classe D, configurés pour fournir une puissance de sortie adaptée aux caractéristiques des haut-parleurs avec un rendement énergétique élevé.

Chaque amplificateur comprend des étages de préamplification, de modulation et de filtrage, aptes à traiter les signaux stéréophoniques avec une distorsion harmonique réduite et une bande passante étendue.

Les amplificateurs sont connectés électriquement aux sorties des convertisseurs DAC et aux entrées des haut-parleurs, et sont intégrés thermiquement pour assurer une dissipation efficace de la chaleur générée.

10. Port de Charge USB-C :

Le port de charge USB-C constitue l'interface physique de recharge et de connexion data du dispositif. Il est destiné à permettre la recharge de la batterie et les éventuelles mises à jour du firmware.

Le port se présente sous la forme d'un connecteur USB Type-C étanche, intégré dans la structure du bandeau. Il est apte à supporter les protocoles de charge rapide et les transferts de données.

Le port est connecté électriquement au circuit de gestion de charge et mécaniquement fixé à la structure avec des joints d'étanchéité pour assurer une protection contre les infiltrations.

11. Boutons Tactiles :

Les boutons tactiles constituent l'interface de contrôle manuel directionnel du dispositif. Ils sont destinés à permettre à l'utilisateur de désigner intuitivement une direction d'écoute par action physique directe.

Trois boutons physiques (Bf, Bg, Bd) sont intégrés, chacun positionné à proximité immédiate d'un microphone correspondant (Mf, Mg, Md) selon une association spatiale bouton-microphone. Cette disposition permet une sélection directionnelle intuitive : l'utilisateur agit

sur le bouton situé du côté approximatif de la source sonore qu'il souhaite isoler.

Les boutons se présentent sous la forme de commutateurs tactiles capacitifs, intégrés dans le tissu du bandeau au niveau des zones frontale, latérale gauche et latérale droite. Ils sont aptes à détecter différentes modalités d'activation (pression courte, pression longue, double pression).

Les boutons comprennent des systèmes de retour haptique configurés pour fournir une confirmation tactile des actions. Ils sont connectés électriquement au microcontrôleur de gestion via des nappes flexibles indépendantes et mécaniquement intégrés à la structure textile en association avec leurs microphones respectifs.

Le bouton frontal (Bf) assure une fonction duale : une pression courte sert à la mise sous tension ou à l'extinction du dispositif, tandis qu'une pression longue déclenche le mode d'apprentissage acoustique pour la source frontale. Les boutons latéraux (Bg, Bd) sont quant à eux dédiés exclusivement à la sélection directionnelle en mode opérationnel.

12. Bandeau Tissu et Structure :

Le bandeau tissu et structure constitue l'enveloppe physique et mécanique du dispositif. Il est destiné à intégrer et protéger les composants électroniques tout en assurant le confort de portage.

La structure comprend une armature semi-rigide interne configurée pour maintenir la forme du bandeau et supporter les contraintes mécaniques. Cette armature est apte à flexer pour s'adapter aux différentes morphologies.

Le tissu comprend plusieurs couches fonctionnelles : une couche externe textile élastique et respirante, une couche intermédiaire de mousse de confort, et une couche interne de poches étanches pour l'accueil des composants électroniques.

La structure comprend en outre un système de réglage de circonférence configuré pour permettre l'ajustement précis du bandeau à la taille de la tête de l'utilisateur.

❖ Fonctionnement Coopératif :

Le dispositif opère selon une architecture embarquée et autonome où tous les sous-systèmes coopèrent de manière synchrone pour fournir une isolation auditive directionnelle en temps réel. L'interaction débute par l'utilisateur : lorsqu'il souhaite isoler une source sonore précise, il actionne le bouton physique situé du côté correspondant approximativement à la position de la source (bouton frontal, latéral gauche ou latéral droit). Cette activation manuelle initie une séquence d'apprentissage acoustique immédiate.

Pendant la pression maintenue (≈ 2 secondes), les trois microphones directionnels captent le champ sonore ambiant. Leurs signaux sont préamplifiés, numérisés par les convertisseurs ADC, puis transmis au DSP. Celui-ci analyse en temps réel les différences de temps d'arrivée entre les trois microphones pour déterminer avec précision la localisation angulaire de la source, tout en extrayant sa signature acoustique caractéristique (spectre, enveloppe temporelle). Cette empreinte est instantanément mémorisée dans la mémoire Flash.

Dès le relâchement du bouton, le DSP active son algorithme hybride de traitement, qui exécute simultanément deux opérations :

1. Un module de beamforming directionnel adaptatif, qui calcule et applique des retards et coefficients de pondération aux signaux microphones pour former un lobe de sensibilité

acoustique étroit orienté vers la source mémorisée, amplifiant ainsi les sons provenant de cette direction.

2. Un module de filtrage actif spatial, qui atténue les composantes sonores provenant des directions extérieures au lobe principal, réduisant significativement les bruits ambiants et les interférences sans pour autant créer un silence artificiel.

Le signal audio résultant – la source cible amplifiée sur un fond atténué – est converti en analogique par les DAC, amplifié par des amplificateurs de classe D à haut rendement énergétique, puis restitué par les haut-parleurs plats positionnés au niveau des oreilles.

L'ensemble de la chaîne de traitement, de l'acquisition à la restitution, s'exécute avec une latence inférieure à 10 millisecondes, assurant une parfaite cohérence temporelle avec l'environnement sonore. Le système est alimenté en continu par la batterie Li-Po logée à l'arrière, dont la consommation est optimisée pour offrir une autonomie prolongée. Cette coopération intégrée entre les modules de capture, de traitement, de mémorisation et de restitution, commandée par une interface physique intuitive, constitue un système auditif actif et autonome capable de transformer une simple action tactile en une expérience d'écoute spatialement focalisée.

Description des Exécutions Préférées :

Le bandeau audio intelligent est fabriqué à partir d'une armature interne en alliage de nylon renforcé de fibres de verre (Nylon 6,6 avec 30% de fibres), moulée par injection pour obtenir une forme de serre-tête continue et circulaire. Cette armature mesure 550 mm de longueur développée et présente un rayon de courbure interne adaptatif de 140 à 160 mm, pour un ajustement universel.

Le boîtier électronique principal est usiné dans une coque en PC-ABS d'une dimension de 60 × 40 × 8 mm. À l'intérieur est fixée une carte électronique rigide-flex sur laquelle sont soudés les composants électroniques suivants, tous standards et disponibles sur le marché de l'audio grand public :

- **Un processeur de traitement audio** de type Tensilica HiFi 3 ou HiFi 4, ou un microcontrôleur ARM Cortex-M7 doté de capacités DSP étendues, configuré pour exécuter en temps réel (latence < 10 ms) les algorithmes de beamforming, de filtrage adaptatif et d'apprentissage acoustique embarqué.
- **Un circuit intégré audio tout-en-un** de type Cirrus Logic CS47L15 ou Texas Instruments TLV320AIC32x4, assurant la conversion analogique-numérique (ADC) et numérique-analogique (DAC), ainsi que la préamplification des signaux microphones.
- **Une mémoire Flash NOR** de 16 Mo (par exemple Winbond W25Q128) pour le stockage non volatile des empreintes acoustiques et des paramètres de traitement.
- **Un contrôleur de gestion de l'énergie** de type Texas Instruments BQ25619 ou MCP73871 pour la recharge de la batterie via le port USB-C.

Ce module électronique est logé à l'intérieur du bandeau, dans la région frontale, formant un ensemble compact de traitement.

Les microphones sont au nombre de trois, de type MEMS directionnels standards tels que les Knowles SPH0645LM4H ou les STMicroelectronics MP34DT05. Chaque microphone est monté sur une petite carte rigide de 8 × 8 mm, puis encapsulé dans du silicone acoustique

pour l'isolation aux vibrations. Ils sont positionnés avec une précision angulaire de $\pm 1^\circ$ selon une configuration triangulaire : un module frontal, un module latéral gauche et un module latéral droit. Chacun est physiquement associé à un bouton tactile formant un sous-ensemble mécanique cohérent.

Les haut-parleurs sont des transducteurs dynamiques plats de 40 mm de diamètre, du type couramment utilisé dans les casques audio supra-aureaux grand public (par exemple, des modèles équivalents aux drivers Peerless by Tymphany de série 40 mm). Ils sont montés dans des chambres acoustiques usinées dans de la mousse EVA à cellules fermées de densité 50 kg/m³. Ces chambres, d'un volume de 15 cm³, sont thermoformées pour inclure un conduit passif de 20 × 5 mm optimisant la réponse dans les basses fréquences (étendue de 100 Hz à 20 kHz).

La batterie est une cellule lithium-polymère rechargeable de format prismatique (dimensions typiques : 50 × 30 × 4,8 mm), d'une capacité de 400 à 500 mAh et d'une tension nominale de 3,7 V. Elle est logée dans un compartiment dédié à l'arrière du bandeau, au niveau de la nuque. Le port de charge USB-C (connecteur standard USB Type-C 2.0) est intégré directement sur la face externe de ce compartiment, associé à un joint d'étanchéité assurant une protection IP54.

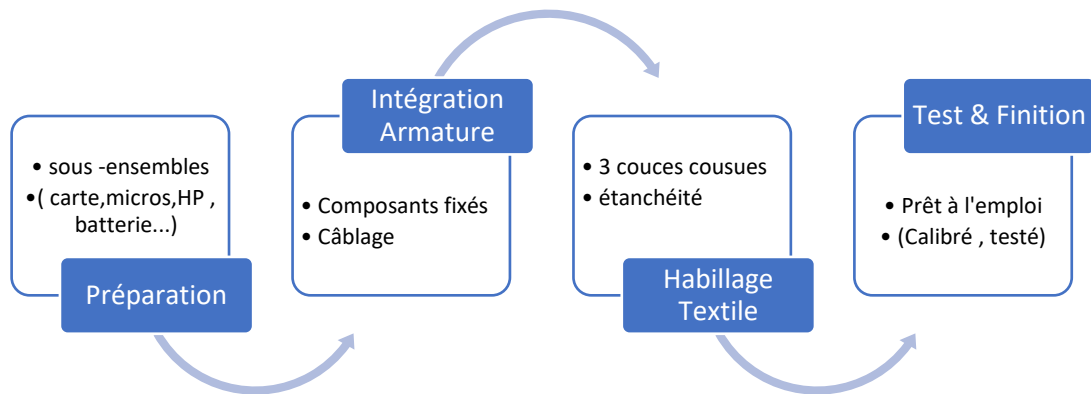
Les boutons de contrôle sont des commutateurs tactiles capacitifs standards (par exemple basés sur un contrôleur tel que l'Atmel AT42QT1070) ou des interrupteurs mécaniques SMD (type ALPS SKRH). Trois boutons sont intégrés, chacun positionné à proximité immédiate d'un microphone correspondant. Le bouton frontal assure une fonction duale (marche/arrêt et sélection frontale), tandis que les boutons latéraux sont dédiés à la sélection directionnelle.

Le tissu du bandeau est constitué de trois couches : une couche externe en polyester/spandex (180 g/m²), une couche intermédiaire en mousse EVA de 3 mm avec poches pré-découpées pour l'accueil des composants, et une couche interne en microfibre polyester traitée antimicrobienne. L'assemblage final est réalisé par soudure haute-fréquence (27 MHz) des films TPU de 0,5 mm sur la mousse, suivie d'une couture périmétrique et d'une étanchéification au polymère.

Dimension énergétique et autonomie :

L'ensemble du système est optimisé pour une faible consommation, avec une puissance totale typique inférieure à **250 mW** en mode de traitement actif (beamforming + filtrage). Le processeur DSP (Tensilica HiFi) fonctionne à une fréquence de 200-400 MHz avec une consommation de **≈80 mW**. Les trois microphones MEMS consomment **≈1,2 mW** chacun, les convertisseurs audio **≈20 mW**, et l'amplificateur de classe D des haut-parleurs **≈50 mW**. La batterie lithium-polymère de **500 mAh à 3,7 V** (soit **1,85 Wh**) assure ainsi une autonomie continue d'au moins 7 à 8 heures en fonctionnement complet. Le circuit de gestion d'énergie (TI BQ25619) intègre un mode basse consommation (sleep) ramenant la consommation à **< 1 mW** lorsque le dispositif est inactif, permettant plusieurs semaines en veille. La recharge s'effectue via le port USB-C en **≈1,5 heure** avec un courant de charge de 1 A.

Procédé d'Assemblage :



Le processus de fabrication du bandeau intelligent suit une séquence logique et industrialisable en quatre phases principales, garantissant une intégration précise des composants électroniques dans la structure textile tout en maintenant une qualité acoustique et mécanique optimale.

La première phase concerne la préparation et le test des sous-ensembles modulaires : la carte électronique principale, les trois modules indépendants microphone-bouton, les haut-parleurs montés dans leurs chambres acoustiques, et le compartiment batterie avec son port USB-C. Chaque sous-ensemble est vérifié fonctionnellement avant intégration.

La deuxième phase consiste en l'intégration mécanique et électrique sur l'armature en nylon renforcé. L'armature, maintenue sur un gabarit, reçoit et fixe le boîtier électronique frontal, les trois modules microphone-bouton à leurs positions angulaires précises, et le compartiment batterie à l'arrière. L'ensemble des interconnexions électriques est alors réalisé par routage et connexion des nappes flexibles.

La troisième phase est l'habillage textile et l'étanchéisation. L'armature peuplée est insérée dans les poches préformées de la couche intermédiaire en mousse EVA, elle-même prise en sandwich entre la couche interne en microfibre et la couche externe en tissu technique. L'ensemble est assemblé de manière étanche par couture programmable périmétrique, suivie de l'application d'un polymère d'étanchéité sur les coutures.

La quatrième et dernière phase regroupe les opérations de calibration, test et finition. Le dispositif assemblé subit une calibration acoustique automatisée pour ajuster les paramètres de beamforming, puis une batterie complète de tests fonctionnels (audio, autonomie, étanchéité IP54) avant nettoyage, marquage et emballage final.

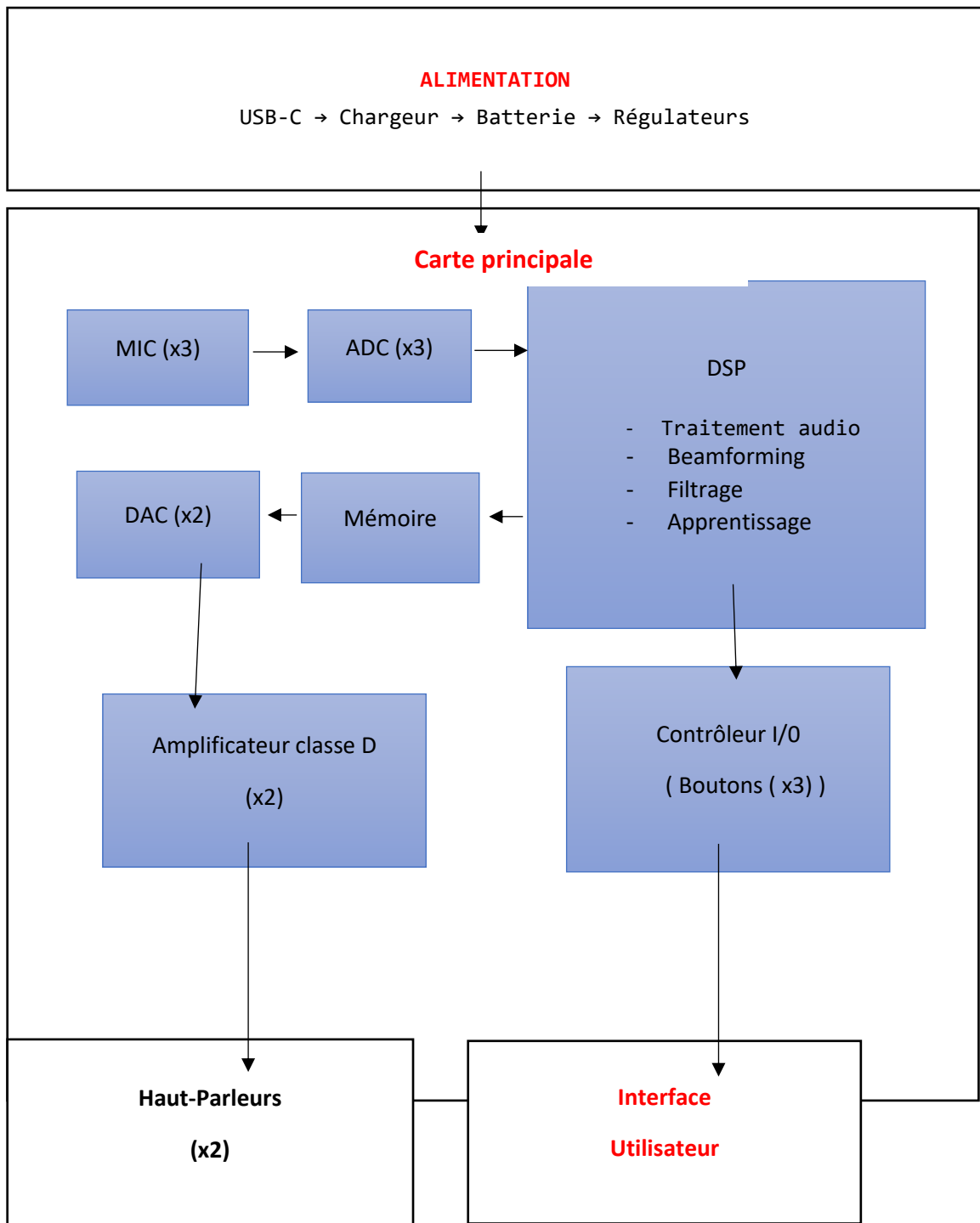
Ce procédé séquentiel et modulaire permet une production fiable, évolutive et reproductible, adaptée aussi bien au prototypage qu'à la fabrication en série .

Meilleur mode opératoire :

Le meilleur mode opératoire pour le bandeau audio intelligent est le mode « Écoute Ciblée ». Le principe est simple : l'utilisateur dirige son regard vers la source sonore qu'il souhaite isoler, une conversation, un conférencier, un instrument et maintient le bouton principal enfoncé pendant deux secondes. Le réseau de microphones capte alors la signature acoustique et la direction exacte de cette source. Le processeur active instantanément un algorithme de beamforming directionnel qui amplifie sélectivement les sons provenant de cette zone tout en atténuant les bruits environnants. Une vibration discrète confirme la mémorisation, et la LED passe au vert fixe. Désormais, l'utilisateur perçoit clairement la source choisie, comme si elle se trouvait dans une bulle acoustique, tandis que le reste de l'environnement sonore est filtré en arrière-plan.

Ce mode est particulièrement utile dans les situations bruyantes ou pour les personnes ayant des difficultés auditives sélectives. Il permet d'interagir intuitivement avec son environnement sonore, sans interface complexe, en transformant une intention naturelle regarder vers ce que l'on veut entendre en une écoute claire et focalisée. L'accompagnement est à la fois immédiat et discret, comme un ingénieur du son personnel qui isole en temps réel la voix ou le son que vous choisissez.

Schéma Bloc du Circuit :



Avantages et effets techniques :

Le dispositif se distingue par son fonctionnement coopératif innovant entre un réseau de microphones directionnels, un processeur DSP embarqué et un bouton de sélection physique dédié, permettant un contrôle intuitif et précis directement sur l'environnement sonore réel de l'utilisateur. Contrairement aux solutions existantes limitées à une atténuation statique, globale ou dépendante d'une application mobile, l'invention permet une focalisation sonore sélective et apprise, déclenchée en temps réel par un geste simple (orientation du regard et pression sur un bouton). Ce geste initie un mode d'apprentissage durant lequel le système capture et mémorise la signature acoustique et la direction de la source visée. De plus, l'association spatiale systématique entre chaque bouton physique et un microphone dédié crée une interface directionnelle naturelle et sans ambiguïté. L'utilisateur agit instinctivement sur le bouton situé du côté de la source à isoler (bouton frontal pour une source devant, bouton latéral gauche pour une source à gauche, etc.). Cette correspondance physique entre l'action manuelle et la direction cible réduit radicalement le temps d'apprentissage, élimine les erreurs de sélection et rend le contrôle spatial immédiatement compréhensible, sans nécessiter de mode d'emploi ou d'interface visuelle.

L'utilisation d'une interface physique intuitive supprime toute dépendance à un terminal externe ou à une configuration logicielle complexe, garantissant ainsi une simplicité d'usage immédiate, une réactivité totale et une utilisation dans tout contexte sans prérequis technique. L'effet technique principal réside dans la création d'une bulle auditive dynamique et personnalisable, générée par l'intention explicite de l'utilisateur. Le dispositif transforme l'action de maintenir un bouton enfoncé en une expérience auditive claire : l'algorithme hybride amplifie sélectivement la source choisie tout en atténuant activement les bruits environnants.

Cette focalisation active, pilotée par l'utilisateur, améliore objectivement l'intelligibilité de la parole dans le bruit, permet une écoute sélective lors d'événements sociaux ou professionnels, et conserve une perception auditive nécessaire à la sécurité, sans provoquer d'isolement sensoriel complet ni nécessiter d'appareil externe.

Le dispositif se caractérise par une autonomie opérationnelle, cognitive et interactionnelle totale. L'ensemble du traitement, de l'apprentissage à la restitution, est assuré de manière embarquée par le processeur DSP, éliminant toute latence et toute dépendance à un terminal ou réseau externe. Cette accessibilité immédiate, alliée à une interface de commande physique unique et naturelle, rend la technologie universellement utilisable, sans courbe d'apprentissage. Ainsi, le système fonctionne de manière plus performante et différente des technologies connues, en offrant une interaction intelligente, directe et non intrusive, tout en préservant les qualités ergonomiques et pratiques du bandeau, et en résolvant les limitations majeures de complexité, de dépendance aux terminaux externes et de manque de contrôle tangible propres à l'état de la technique.

Robustesse et Intelligence Contextuelle en Environnement Acoustique Complexe :

Un avantage distinctif du dispositif réside dans sa capacité à opérer efficacement dans des environnements acoustiques denses et complexes, tels qu'une salle de réunion animée, un espace social bruyant, ou tout scénario dit de "cocktail party". Lorsque plusieurs sources sonores coexistent dans la même direction générale (par exemple, plusieurs interlocuteurs situés devant l'utilisateur), le système déploie une stratégie de traitement hiérarchique et intelligente pour isoler l'intention de l'utilisateur.

Lorsque l'utilisateur active le bouton directionnel (par exemple, le bouton frontal pour cibler une zone devant lui), le système ne se contente pas d'un simple filtrage directionnel large. Il engage un processus d'analyse comparative en temps réel :

1. **Discrimination Spatiale Fine :**

Grâce à la configuration triangulaire précise des microphones et aux algorithmes de localisation TDOA, le système est capable de différencier des sources séparées angulairement de seulement quelques degrés. Ainsi, même si plusieurs personnes sont positionnées "devant" l'utilisateur, leurs positions respectives (légèrement à gauche, au centre, légèrement à droite) sont discriminées.

2. **Sélection par Saillance Acoustique :**

Durant la phase d'apprentissage, le système analyse et compare les signaux provenant des différentes directions identifiées dans le secteur sélectionné. Il privilégie automatiquement la source présentant les caractéristiques de saillance acoustique les plus marquées, telles que :

- L'énergie vocale la plus élevée (parole normale vs chuchotement).
- La continuité et la cohérence du signal (une conversation suivie vs des interjections sporadiques).
- La proximité perçue (niveau sonore relatif le plus fort).

3. **Extraction de la Signature Unique :**

En parallèle, le processeur DSP modélise la "signature acoustique" de la source jugée la plus saillante — son timbre, son profil spectral (MFCC) et son enveloppe temporelle — créant une empreinte unique qui sert de référence pour le filtrage actif.

Cette approche signifie que dans un scénario pratique où l'utilisateur souhaite entendre une personne parlant normalement devant lui, malgré la présence de chuchotements proches, le système identifiera et isolera très probablement la voix la plus forte et la plus continue. L'intention de l'utilisateur, exprimée par son orientation vers la source cible et son action sur le bouton correspondant, est ainsi renforcée par l'intelligence du traitement audio embarqué.

Si, exceptionnellement, le système devait focaliser sur une source non désirée (par exemple un chuchotement plus proche), l'interface physique intuitive permet une correction immédiate et sans friction : l'utilisateur peut simplement réitérer l'action d'apprentissage en s'approchant ou en regardant plus explicitement la source désirée. Cette boucle de correction naturelle (appuyer, vérifier, réajuster) s'aligne parfaitement sur le comportement humain instinctif et préserve la simplicité d'usage fondamentale du dispositif.

Cet avantage technique transforme le bandeau d'un simple filtre directionnel en un partenaire auditif contextuellement intelligent, capable de résoudre le problème épineux de la séparation des sources dans des environnements réels et désordonnés, tout en restant sous le contrôle intuitif et immédiat de l'utilisateur.

Description d'un exemple de réalisation :

Lors d'une conférence en salle bruyante

Karim assiste à une présentation dans une grande salle. Le conférencier parle, mais des conversations alentour et le bruit d'un ventilateur rendent certains passages difficiles à suivre.

Il porte son bandeau intelligent , Pour commencer à utiliser le bandeau, Karim appuie brièvement sur le bouton frontal (Bf). Une vibration haptique confirme la mise sous tension. Le bandeau est maintenant en mode d'écoute ambiante standard .

1. Cibler la voix à entendre : Karim souhaite mieux entendre l'orateur. Il tourne simplement la tête vers lui et presse le bouton frontal (Bf) , situé près du microphone frontal à l'avant du bandeau, qu'il maintient enfoncé quelques secondes. Une petite LED clignote pour indiquer que le système est en phase d'apprentissage.

2. Apprentissage de la source : Pendant qu'il maintient le bouton, les micros du bandeau captent les sons venant de la direction du regard ici, la voix du conférencier. Le processeur embarqué analyse en temps réel la signature acoustique de cette voix (son timbre, sa localisation) et la mémorise.

3. Activation du filtrage directionnel : Dès qu'il relâche le bouton, le système active un filtre directionnel (beamforming). Ce procédé amplifie électriquement les sons provenant de la direction précise de l'orateur. En parallèle, il atténue activement les autres bruits ambiants — conversations et ventilateur.

Résultat : Karim entend désormais la présentation avec une clarté nettement améliorée, comme si les bruits parasites avaient été éloignés.

4. Changer de source ou désactiver : Si Karim souhaite ensuite écouter une question posée par un collègue sur sa gauche, il regarde vers lui, presse le bouton latéral gauche (Bg) pour l'apprendre, et le système adapte immédiatement le filtrage. Pour revenir à une écoute normale, il lui suffit d'appuyer brièvement deux fois sur le même bouton.

Application industrielle :

Ce bandeau intelligent est destiné à des interactions auditives réelles et spontanées. Il peut être utilisé par un large public, car il ne nécessite ni application, ni configuration, ni compétence technique seulement l'action naturelle de regarder et d'appuyer sur un bouton.

Dans les contextes sociaux et professionnels, il constitue un outil de communication transformateur, permettant de suivre une conversation dans un environnement bruyant, de comprendre un interlocuteur en réunion, ou d'isoler les annonces dans une gare, simplement en orientant son regard et en maintenant le bouton enfoncé. Il redonne ainsi de la clarté à l'écoute dans les environnements complexes. Il est également adapté aux personnes rencontrant des difficultés occasionnelles dans le bruit (presbycusie légère, troubles de l'attention auditive), offrant une aide discrète, instantanée et sans stigmatisation, puisqu'il fonctionne comme un accessoire grand public.

Dans les milieux professionnels exigeants (centres de contrôle, salles de marchés, open spaces, enseignement), il peut être adopté comme outil ergonomique pour améliorer la compréhension orale et réduire la fatigue cognitive liée à l'effort d'écoute.

D'un point de vue fabrication, le dispositif est conçu pour l'industrialisation. L'ajout d'un bouton physique et d'une logique d'apprentissage embarquée repose sur des composants électroniques standards (micros matriciels, DSP, mémoire). Intégrés dans un bandeau textile, ces composants permettent une production en série à coût maîtrisé, avec une robustesse

accrue due à l'absence de dépendance logicielle externe.

En bref, ce bandeau présente un positionnement commercial unique : il apporte une solution matérielle simple à un problème complexe (comprendre dans le bruit). Il peut être commercialisé en tant qu'accessoire de communication grand public, outil de bien-être auditif, ou équipement professionnel, dans des circuits de distribution variés (électronique, pharmacie, fournitures de bureau). C'est un objet du quotidien, immédiatement utile et universellement accessible.

Description des figures :

Figure 1 : vues isométriques du bandeau assemblé

- **Figure 1a (à gauche) :**

Vue isométrique du bandeau intelligent en position fermée, montrant la forme générale annulaire du dispositif ainsi que l'intégration externe des éléments de commande et des modules électroniques.

- **Figure 1b (à droite) :**

Vue isométrique opposée du bandeau assemblé, illustrant l'agencement symétrique des composants sur la surface externe du bandeau et la continuité de la structure ergonomique.

Ces deux vues montrent le produit complet, monté, vu sous deux angles différents.

Figure 2 : vues fonctionnelles du bandeau complet

- **Figure 2a (à gauche) :**

Vue de dessus du bandeau intelligent, mettant en évidence la disposition spatiale des éléments fonctionnels intégrés, notamment les microphones (1) , les boutons de commande (2), les haut-parleurs (5) , ainsi que la batterie (3) rechargeable intégrée dans la partie arrière du bandeau, au niveau de la nuque, afin d'assurer un équilibre des masses et un confort de port optimisé.

- **Figure 2b (à droite) :**

Vue isométrique inclinée du bandeau illustrant la géométrie générale du dispositif et la position de la batterie (3) logée dans un compartiment arrière du bandeau, distinct du boîtier électronique principal (4) situé en partie frontale, la batterie étant reliée électriquement aux autres modules internes.

Ces vues servent à expliquer la disposition fonctionnelle (micros, boutons, HP,,batterie), pas seulement la forme

Figure 3 : éléments structurels du bandeau

- **Figure 3a (à gauche) :**

Vue isométrique d'un élément constitutif du bandeau représentant une partie de la structure interne destinée à recevoir les composants électroniques, comprenant une ouverture ou un logement prévu pour l'intégration d'un port de charge USB-C (6).

- **Figure 3b (à droite) :**

Vue isométrique d'un élément de coque du bandeau montrant le port de charge USB-C (6) accessible depuis l'extérieur, permettant la recharge de la batterie (3) et le cas échéant, la connexion à un dispositif externe pour la maintenance ou les mises à jour.

Ici, on ne voit plus le produit complet, mais des pièces du bandeau (structure/coque)

Revendications :

1. Dispositif audio portable de type bandeau de tête, comprenant : une pluralité de microphones disposés spatialement autour dudit bandeau, une pluralité de moyens de sélection manuelle, chacun étant associé spatialement à au moins un desdits microphones, un processeur de traitement numérique du signal, DSP, configuré pour, en réponse à l'activation de l'un desdits moyens de sélection :
 - a. privilégier le traitement du signal provenant du ou des microphones associés audit moyen activé.
 - b. mémoriser une signature acoustique et une localisation d'une source sonore cible .
 - c. appliquer un traitement de formation de faisceau, dit beamforming, afin d'amplifier sélectivement ladite source sonore cible et d'atténuer les autres composantes sonores, et au moins un haut-parleur pour restituer le son ainsi traité.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite pluralité comprend exactement trois microphones (Mf, Mg, Md) et trois moyens de sélection (Bf, Bg, Bd), chaque moyen de sélection étant positionné à proximité immédiate du microphone qui lui est associé.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les trois microphones (Mf, Mg, Md) sont disposés selon une configuration triangulaire sur la face externe du bandeau, comprenant un microphone frontal (Mf), un microphone latéral gauche (Mg) et un microphone latéral droit (Md).
4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que chaque moyen de sélection (Bf, Bg, Bd) est un bouton-poussoir physique.
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit processeur DSP est configuré pour reconnaître quel bouton (Bf, Bg, Bd) est actionné et utiliser cette information comme une pré-indication directionnelle pour ladite étape de mémorisation (b).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit processeur DSP est en outre configuré pour exécuter un algorithme de localisation spatiale basé sur les différences de temps d'arrivée (TDOA) entre les signaux des trois microphones, en utilisant ladite pré-indication directionnelle pour réduire le temps de calcul.

7. Dispositif selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit algorithme de beamforming est adaptatif et ajuste dynamiquement ses paramètres pour suivre les micro-mouvements de la tête de l'utilisateur, assurant un suivi continu de la source cible.

8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une batterie rechargeable logée dans une partie arrière du bandeau et un module électronique principal, contenant ledit DSP, intégré dans une région frontale, assurant un équilibrage des masses.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que les boutons (Bg, Bd) et microphones (Mg, Md) latéraux sont regroupés en modules latéraux compacts, chaque module étant intégré dans une cavité structurée de la face externe du bandeau au niveau des régions temporelles.

10. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est entièrement autonome, le DSP exécutant localement tous les algorithmes nécessaires à ladite isolation sélective, déclenchés et contrôlés exclusivement par les boutons physiques intégrés.

11. Procédé d'isolation auditive sélective mettant en œuvre le dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, comprenant les étapes de : actionner le bouton (Bf, Bg, Bd) correspondant à la direction approximative d'une source sonore que l'on souhaite isoler, maintenir ledit bouton actionné pendant une durée permettant au processeur DSP de mémoriser la signature et la localisation de ladite source et relâcher le bouton pour que le système applique en temps réel un beamforming directionnel amplifiant la source mémorisée et atténuant les sons environnants.

Dessins :

Figure 1 :

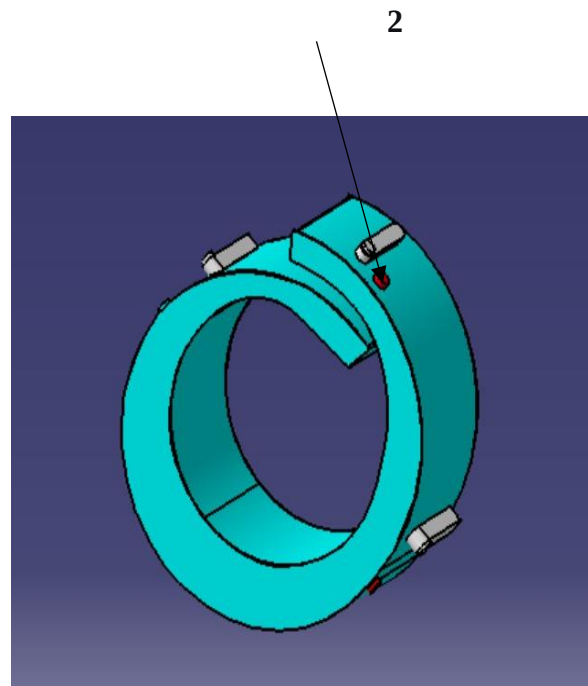
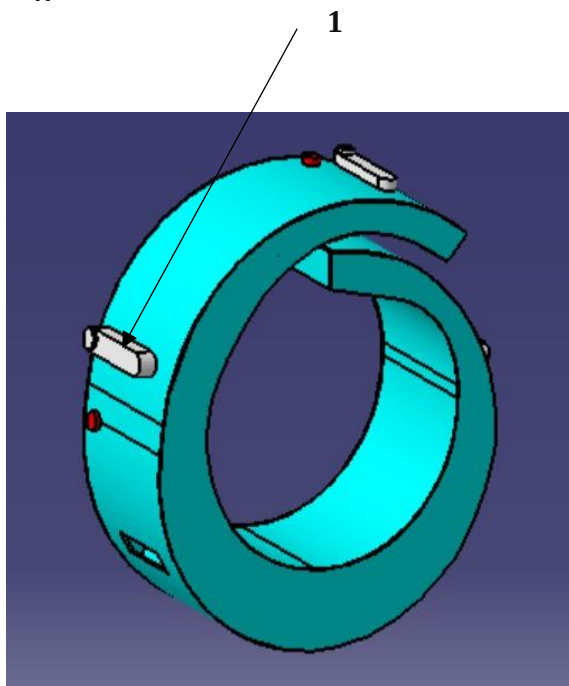


Figure 2 :

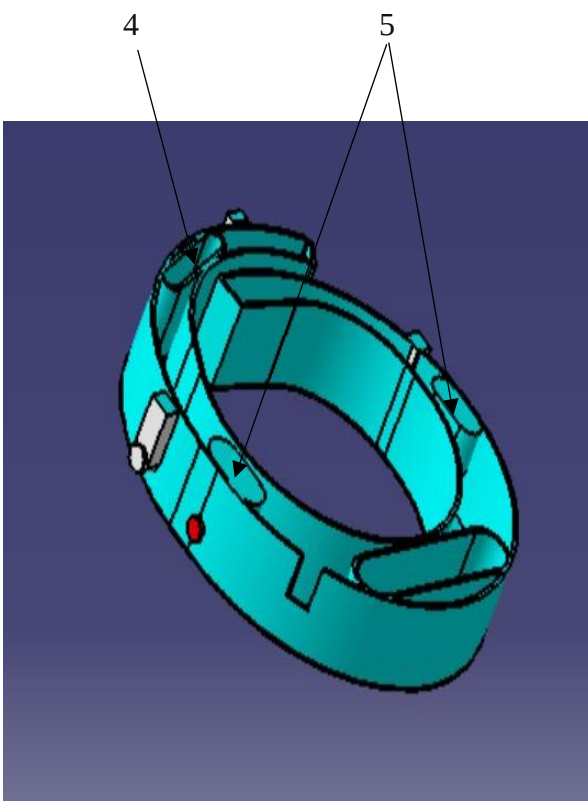
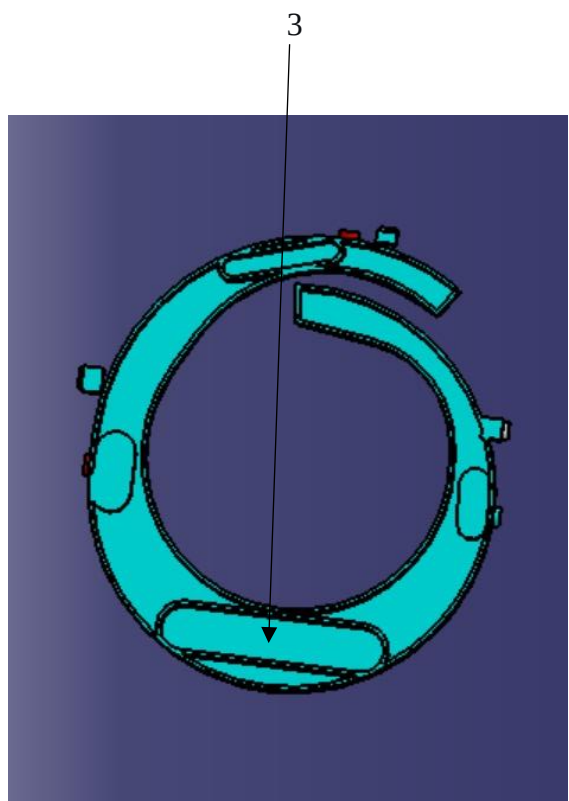


Figure 3 :

